Técnicas de Programação

Prof. Protásio

Laboratório de Microengenharia/DEE/CEAR/UFPB

Array (arranjo ou cadeia)

- Sequencia de elementos de um mesmo tipo e referenciada por um só identificador.
- Os elementos de uma array são numerados ou indexados.
- Exemplo
  - Suponha uma array A

A	25.1	34.2	5.25	7.45	6.09
	0	1	2	3	4

A[0]	25.1
A[1]	34.2
A[2]	5.25
A[3]	7.45
A[4]	6.09

Declaração de uma array

- Sintaxe
  - `tipo nomeArray [ número_de_elementos ];`
- Exemplos

```
int numero[10];
```

  - Cria uma array de 10 elementos inteiros

  - Questão:
    - Quantos bytes essa array vai ocupar na memória?

Acesso aos elementos de uma array

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int idade[10];
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        cout << "Digite a idade do aluno: ";
        cin >> idade[i];
    }

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        cout << "Idade[" << i << "]: " << idade[i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Tamanho de uma array

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int idade[10];
    for(int i = 0; i < 10; i++){
        cout << "Digite a idade do aluno: ";
        cin >> idade[i];
    }

    for(int i = 0; i < 10; i++){
        cout << "Idade[" << i << "]: " << idade[i] << endl;
    }

    cout << "Tamanho da array: " << sizeof(idade) << endl;
    return 0;
}
```

Inicialização de array

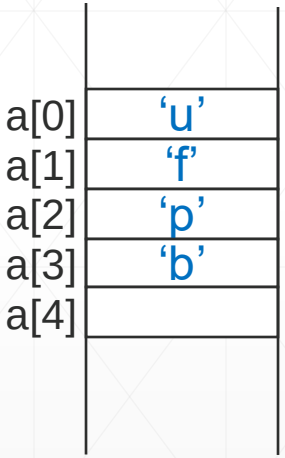
- Exemplos

```
int numero[6] = {10, 20, 30, 40, 50, 60};

int n[] = {3, 4, 5};

char c[] = {'U', 'F', 'P', 'B'};

char s[] = "UFPB";
```

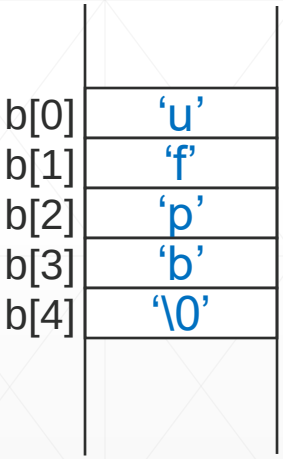
String ou cadeia de caracteres

- Uma string é um array de caracteres com um caracter nulo (‘\0’) no final

Array de caracteres



string



- Na inicialização abaixo, o compilador insere automaticamente o **(‘\0’)** no final

```
char b[] = "ufpb";
```

Inicialização de array

- Arrays globais e variáveis estáticas são inicializadas pelo compilador com ZEROs

Array global

```
#include <iostream>
using namespace std;

int lista[10];

int main()
{
    for (int i =0; i < 10; i++)
        cout << lista [i] << endl;

    return 0;
}
```

Cópia de strings após inicialização

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char lista[] = "ufpb";

    cout << lista << endl;

    //lista = "ufcg";  // Não permitido

    strcpy(lista, "UFPB");

    cout << lista << endl;

    return 0;
}
```

Arrays multidimensionais

- Array unidimensional
  - int T[8];
- Arrays bidimensionais
  - int F[3][4];

F[0][0]	F[0][1]	F[0][2]	F[0][3]
F[1][0]	F[1][1]	F[1][2]	F[1][3]
F[2][0]	F[2][1]	F[2][2]	F[2][3]

  - Exemplos de atribuição
    - `F[0][0] = 1;`
    - `F[0][1] = 3;`
    - `F[0][2] = 9;`
    - `F[0][3] = 10;`

Arrays multidimensionais

- Array tridimensional
  - int H[3][4][8];
- Arrays multidimensionais
  - int U[3][4]··[7];

Inicialização de Arrays multidimensionais

- Exemplo:
  - `int tabela[2][3] = {51, 52, 53, 54, 55, 56};`
  - Ou
  -
```
int tabela[2][3] = {{51, , },
                    {54, 55, 56}};
```

Exemplo

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    float tab[2][4];

    for (int i = 0; i < 2; i++) // linhas
        for (int j = 0; j < 4; j++) // colunas
            cin >> tab[i][j];


    for (int i = 0; i < 2; i++){
        for (int j = 0; j < 4; j++){
            cout << tab[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Passando arrays para funções

- Quando se passa um array para uma função, passa-se somente o endereço de início da array.

```
#include<iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

void mudar(char temp[4]);

int main(){
    char palavra[4] = "abc";
    mudar(palavra);
    cout << palavra << endl;
    return 0;
}
```

Array **palavra** como parâmetro da função mudar

```
void mudar(char temp[4])
{
    strcpy(temp, "CBA");
}
```

Exemplo

```
#include <iostream>
using namespace std;

#define TAM 100
void lerArray(double [], int&);
void imprimirArray(const double [], const int);

int main(){
    int n;
    double a[TAM];
    lerArray(a, n);
    cout << "A array tem " << n << "elementos:\n";
    imprimirArray(a, n);
    return 0;
    }

void lerArray(double x[], int& n){
    cout <<"Digite os valores. Digite 0 para finalizar: \n";
    for(n=0;n < TAM;n++){
        cout << n << ":";
        cin >> x[n];
        if(x[n] == 0) break;
    }
}

void imprimirArray(const double y[], const int n){
    for(int i=0; i < n; i++)
        cout << i << ":\t" << y[i] << endl;
}
```

Algoritmo de Ordenamento

- Algoritmo da bolha
  - Problema:
    - Como ordenar do menor para o maior valor a seguinte sequência de valores:
      - 10 4 6 2 8
  - Solução: avaliar dois a dois consecutivamente
    - 10 4 6 2 8
    - 4 10 6 2 8
    - 4 6 10 2 8
    - 4 6 2 10 8
    - 4 6 2 8 10
    - 4 6 2 8 10
    - 4 2 6 8 10
    - 4 2 6 8 10
    - 2 4 6 8 10
    - 2 4 6 8 10

1ª iteração

2ª iteração

3ª iteração

4ª iteração

Exemplo

main

imprimir

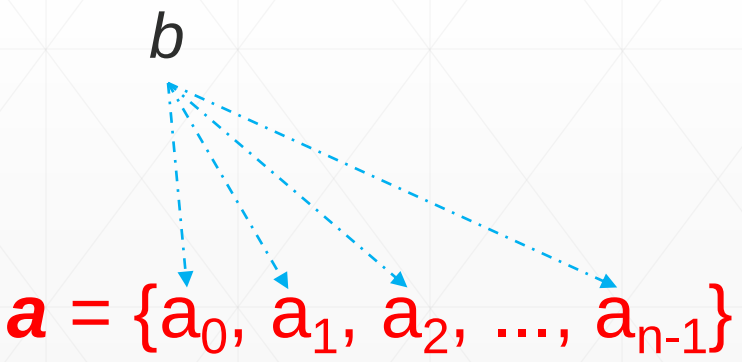
intercambio

ordenar

```
#include <iostream>
using namespace std;

void imprimir(float [], const int);
void intercambio(float& x, float& y);
void ordenar (float [], const int);

int main(){
    float a[10] = {25.5, 34.1, 27.6, 15.24, 3.27, 5.14, 6.21, 7.57, 4.61, 5.4};
    imprimir(a, 10);
    ordenar(a, 10);
    imprimir(a, 10);
    return 0;
}

void imprimir(float a[], const int n){
    for(int i = 0; i < n; i++)
        cout << a[i] << " " << endl;
    cout << endl;
}

void intercambio(float& x, float& y){
    float temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

void ordenar(float a[], const int n){
    for(int i = n; i > 0; i--)
        for(int j = 0; j < i-1 ; j++)
            if(a[j] > a[j+1]) intercambio(a[j], a[j+1]);
}
```

Busca sequencial

- Realiza a busca em uma array sequencialmente até encontrar o elemento ou até o fim da array.
  - Problema:
    - Retorne o índice *i* da array ***a*** cujo elemento é igual ao valor buscado *b*.



Busca sequencial

```
#include <iostream>
using namespace std;

int BuscaSeq(int [], int , int );

int main(){
    int b,r;
    int a[10] = {15, 41, 76, 64, 97, 33, 82, 18, 9, 48};
    cout << "Digite o valor a ser busca na lista: ";
    cin >> b;
    r = BuscaSeq(a, b, 10);
    if (r == -1)
        cout << "Valor nao encontrado" << endl;
    else
        cout << "Indice = " << r << " e valor " << a[r] << endl;

    return 0;
}
```

```
int BuscaSeq(int A[], int b, int TAM){
    enum {FALSE, TRUE};
    int ENCONTRADO = FALSE;
    int i = 0;
    while ( !ENCONTRADO && (i < TAM))
    {
        if(A[i] == b)
            ENCONTRADO = TRUE;
        else
            i++;
    }

    if(ENCONTRADO == TRUE)
        return i;
    else
        return -1;
}
```

Encontrar maior valor em uma lista

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define TAM 10

int main(){
    int a[TAM] = {15, 41, 76, 64, 97, 33, 82, 18, 9, 48};

    int maior;

    maior = a[0];

    for (int i = 0; i < TAM; i++)
        if(a[i] > maior)
            maior = a[i];

    cout << "Maior valor encontrado = " << maior << endl;

    return 0;
}
```

Array de objetos

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Retangulo {
    int x, y;
    public:
    void set () {
        cout << “digite valor de x:” << endl;
        cin >> x;
        cout << “digite valor de y:” << endl;
        cin >> y;
    }
    Retangulo () {x = 0; y = 0;}
    int area () {return x*y;}
};

int main () {
    Retangulo Ret[4]; // cria uma array com 4 objetos

    for (int i = 0; i < 4; i++){
        Ret[i].set();
        cout << "Area = " << Ret[i].area() << endl;
    }
    return 0;
}
```

Funções que usam strings (string)

- **STRCPY**
  - Copia o conteúdo de uma string em outra

```
char * strcpy ( char * destination, char * source );
```

- Exemplo

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main () {
    char str1[]="Sample string";
    char str2[40];
    char str3[40];
    strcpy (str2,str1);
    strcpy (str3,"copy successful");
    cout << str1 << str2 << str3;
}
```

Funções que usam strings (string)

- **STRLEN**
  - Retorna o tamanho de uma string

```
size_t strlen (char * str );
```

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main () {
    char Input[256];
    cout << "Enter a sentence: ";
    cin.getline (Input,256);
    cout << "The sentence entered is" << strlen(Input) <<  " characters long";
}
```

Funções que usam Strings (string.h)

- **STRCMP**
  - Compara duas strings

```
int strcmp (char * str1, char * str2 );
```

  - Retorna:

0 se str1 == str2

(todos os caracteres forem iguais)

+1 se str1 > str2

(procura até encontrar o primeiro caractere diferente. Se este for maior, em valor ASCII, então a string é considerada maior)

-1 se str1 < str2

(procura até encontrar o primeiro caractere diferente. Se este for menor, em valor ASCII, então a string é considerada menor)

Funções que usam Strings (string.h)

- **EXEMPLO**

```
char senha[] = "ufpb";
char entrada[] = "ufpb";
int c;
c = strcmp (senha, entrada);
```

  - Resultaria em c = 0;

```
char senha[] = "ufpb";
char entrada[] = "Ufpb";
int c;
c = strcmp (senha, entrada);
```

  - Resultaria em c = +1;

Funções que usam Strings (string.h)

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main () {
    char Key[] = "apple";
    char Input[80];
    do {
        cout << "Guess my favourite fruit? ";
        cin.getline (Input,256);
    } while (strcmp (Key,Input) != 0);
    cout << "Correct answer!";
}
```

Funções que usam strings (string)

- **STRCAT**
  - Concatena o conteúdo de uma string em outra

```
char * strcat ( char * destination, char * source );
```

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main () {
    char str[80];
    strcpy (str,"these ");
    strcat (str,"strings ");
    strcat (str,"are ");
    strcat (str,"concatenated.");
    cout << str;
    return 0;
}
```

Biblioteca padrão C++

Inserir essas funções na explicação de arrays

- Funções de caracteres: <ctype>
  - int isalpha (int c) // teste se c é letra
  - int isdigit (int c) // teste se c é digito decimal
  - int isupper (int c) // teste se c é letra maiúscula
  - int islower (int c) // teste se c é letra minúscula
  - int isalnum (int c) // teste se c é letra ou número
  - int iscntrl (int c) // teste se c é caractere de controle
  - int isxdigit (int c) // teste se c é digito hexadecimal
  - int isspace (int c) // teste se c é espaço, avanço de página, nova linha, retorno de carro, tabulação.
  - int toupper (int c) // converte para letra maiúscula
  - int tolower (int c) // converte para letra minúscula

Lista de exercícios

1. Crie uma classe para representar um VETOR TRIDIMENSIONAL que contenha como variáveis privadas os valores de X, Y e Z do vetor. Crie funções e/ou variáveis membros públicas necessárias para realizar o que se pede abaixo.
   a) Elabore um programa em que crie uma ARRAY de 10 objetos do tipo VETOR e que tenha opção, em uma tela inicial, para o usuário escolher uma das tarefas abaixo:
      I. Gerar **valores pseudoaleatórios** entre -5 e 5 para os valores de X,Y e Z de todos os vetores criados OU receber do usuário esses valores.
      II. Computar e imprimir, por meio de funções definidas pelo usuário, a **magnitude** de todos os vetores criados, dado que foram inicializados pela operação anterior.
      III. Imprimir todos os vetores em **ordem crescente** de acordo com a magnitude deles, dado que foram inicializados pela operação anterior.
      IV. Computar e imprimir, por meio de funções definidas pelo usuário, a **soma**, a **subtração** e a **distância** entre 2 vetores dos 10 criados, dado que foram inicializados pela operação anterior.
      V. Tenha uma opção de retornar à tela inicial.